



# La hipérbola

La hipérbola se parece a dos parábolas espalda con espalda, pero se comporta distinto: sus ramas se acercan cada vez más a dos rectas, las asíntotas, sin tocarlas nunca. Con esta guía cierras las cónicas y aprendes a reconocerlas todas con solo ver la ecuación.

## AL TERMINAR VAS A PODER

1. Entender la definición con la diferencia de distancias.
2. Obtener vértices, focos, asíntotas y excentricidad.
3. Distinguir una hipérbola horizontal de una vertical.
4. Escribir la ecuación a partir de sus elementos.
5. Pasar de la forma general a la ordinaria.
6. Identificar una cónica por su ecuación general.

### 1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

### 2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

### 3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

### 4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

## 01 Definición

### HIPÉRBOLA

Es el conjunto de puntos donde la **diferencia** (en valor absoluto) de las distancias a dos focos es constante:

$$|d_1 - d_2| = 2a.$$

Comparada con la elipse, los focos quedan **afuera** de los vértices, así que  $c > a$ , y ahora la relación es:

$$c^2 = a^2 + b^2$$

La excentricidad  $e = \frac{c}{a}$  es mayor que 1: mientras más grande, más abiertas las ramas.

## 02 Ecuación con centro en el origen

| ECUACIÓN                                | ABRE                | VÉRTICES     | FOCOS        | ASÍNTOTAS              |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------|
| $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ | Izquierda y derecha | $(\pm a, 0)$ | $(\pm c, 0)$ | $y = \pm \frac{b}{a}x$ |
| $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ | Arriba y abajo      | $(0, \pm a)$ | $(0, \pm c)$ | $y = \pm \frac{a}{b}x$ |

Aquí **a** **no** es necesariamente el mayor:  $a^2$  es el denominador del término **positivo**, y ese término indica hacia dónde abre.

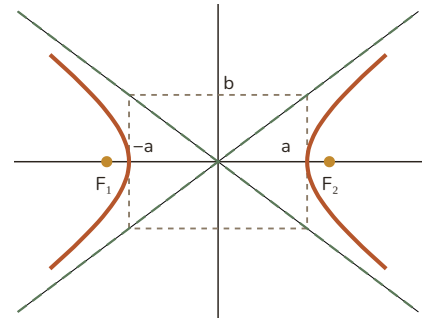
1

### EJEMPLO RESUELTO

Da los elementos de  $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ .

Positivo el de  $x$ : horizontal,  $a = 4$ ,  $b = 3$ ,  $c = \sqrt{16 + 9} = 5$ .

Vértices  $(\pm 4, 0)$ , focos  $(\pm 5, 0)$ , asíntotas  $y = \pm \frac{3}{4}x$ ,  $e = \frac{5}{4}$ .



Las asíntotas son las diagonales del rectángulo  $2a \times 2b$ .

### CÓMO DIBUJARLA RÁPIDO

Dibuja el rectángulo auxiliar de lados  $2a$  y  $2b$  centrado en el centro, traza sus diagonales (las asíntotas) y dibuja las ramas saliendo de los vértices y pegándose a ellas.

2

### EJEMPLO RESUELTO

Da los elementos de  $\frac{y^2}{25} - \frac{x^2}{144} = 1$ .

Positivo el de  $y$ : vertical,  $a = 5$ ,  $b = 12$  (aquí  $b > a$  y no importa),  $c = \sqrt{25 + 144} = 13$ .

Vértices  $(0, \pm 5)$ , focos  $(0, \pm 13)$ , asíntotas  $y = \pm \frac{5}{12}x$ .

## 03 Encontrar la ecuación

3

### EJEMPLO RESUELTO

Una hipérbola tiene vértices  $(\pm 3, 0)$  y focos  $(\pm 5, 0)$ . Encuentra su ecuación.

Horizontal,  $a = 3$ ,  $c = 5$ ,  $b^2 = 25 - 9 = 16$ :

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$$

## 04 Desde la forma general

En la forma general,  $x^2$  y  $y^2$  tienen coeficientes de **signos opuestos**. Se completan cuadrados igual que en la elipse, cuidando que el factor negativo afecta lo que sumas.

4

### EJEMPLO RESUELTO

Encuentra centro,  $a$ ,  $b$ ,  $c$  y asíntotas de  $9x^2 - 4y^2 - 36x - 8y - 4 = 0$ .

$$9(x^2 - 4x + 4) - 4(y^2 + 2y + 1) = 4 + 36 - 4$$

Del lado derecho sumas  $9 \cdot 4 = 36$  y  $-4 \cdot 1 = -4$ .

$$9(x - 2)^2 - 4(y + 1)^2 = 36 \Rightarrow \frac{(x - 2)^2}{4} - \frac{(y + 1)^2}{9} = 1$$

Centro  $(2, -1)$ , horizontal,  $a = 2$ ,  $b = 3$ ,  $c = \sqrt{13}$ . Asíntotas:  $y + 1 = \pm \frac{3}{2}(x - 2)$ .

## 05 Reconocer cualquier cónica

En  $Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$  (sin término  $xy$ ), los coeficientes de los cuadrados te dicen qué es, casi siempre sin hacer cuentas:

| SI A Y C...            | ES             | EJEMPLO                |
|------------------------|----------------|------------------------|
| Son iguales            | Circunferencia | $2x^2 + 2y^2 - 8 = 0$  |
| Mismo signo, distintos | Elipse         | $4x^2 + 9y^2 - 36 = 0$ |
| Signos opuestos        | Hipérbola      | $4x^2 - 9y^2 - 36 = 0$ |
| Uno de los dos es cero | Parábola       | $x^2 - 4y = 0$         |

Excepciones («cónicas degeneradas»): al completar cuadrados puede quedar un punto, nada, o un par de rectas. Por ejemplo,  $4x^2 - 9y^2 = 0$  son las rectas  $y = \pm \frac{2}{3}x$ .

## 06 Errores comunes

### REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

| LO QUE SE ESCRIBE                                                      | LO CORRECTO                | POR QUÉ                                           |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| $c^2 = a^2 - b^2$                                                      | $c^2 = a^2 + b^2$          | En la hipérbola los focos están afuera.           |
| $a^2$ es el denominador mayor                                          | Es el del término positivo | Eso es en la elipse.                              |
| $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ : asíntotas $\pm \frac{b}{a}x$ | $\pm \frac{a}{b}x$         | Despeja con el rectángulo, no memorices a ciegas. |
| $-4(y^2 + 2y + 1)$ : sumar $+4$                                        | Sumar $-4$                 | El factor negativo multiplica lo que agregas.     |
| Las ramas cruzan las asíntotas                                         | Se acercan sin tocarlas    | Lejos del centro, la curva se pega a ellas.       |

### RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

#### Repaso en una mirada

$$|d_1 - d_2| = 2a$$

$$c^2 = a^2 + b^2$$

$$e = \frac{c}{a} > 1$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1: \text{horizontal}$$

$$a^2: \text{bajo el positivo}$$

Asíntotas: diagonales del rectángulo

$$A = C: \text{circunferencia}$$

$$A, C \text{ mismo signo: elipse}$$

Opuestos: hipérbola; uno cero: parábola

## 07 Ejercicios

Resuélvelos en orden. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

### A. Elementos

1 Vértices, focos, asíntotas y excentricidad de  $\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{64} = 1$ .

2 Vértices, focos y asíntotas de  $\frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{16} = 1$ .

3 Vértices, focos y asíntotas de  $4x^2 - y^2 = 16$ .

**B. Encuentra la ecuación**

4 Vértices  $(\pm 5, 0)$  y focos  $(\pm 13, 0)$ .

---

5 Vértices  $(0, \pm 4)$  y asíntotas  $y = \pm 2x$ .

---

6 Focos  $(0, \pm 10)$  y excentricidad 2.

---

7 Centro  $(-1, 2)$ , horizontal,  $a = 3$  y  $c = 5$ .

---

**C. Forma general**

8 Centro,  $a$ ,  $b$ ,  $c$  y asíntotas de  $x^2 - 4y^2 - 2x - 16y - 19 = 0$ .

---

9 Centro, orientación y focos de  $16y^2 - 9x^2 + 54x + 64y - 161 = 0$ .

---

**D. ¿Qué cónica es?**

10  $3x^2 + 3y^2 - 6x + 12y = 0$

---

11  $2x^2 + 5y^2 - 10 = 0$

---

12  $x^2 - y^2 + 4x = 0$

---

13  $y^2 - 8x + 2y = 0$

---

14  $4x^2 - 9y^2 = 0$

---

## 08 Respuestas y soluciones

- |   |                                                                         |   |                                                                 |    |                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|
| 1 | $V(\pm 6, 0), F(\pm 10, 0), y = \pm \frac{4}{3}x,$<br>$e = \frac{5}{3}$ | 5 | $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{4} = 1$                            | 9  | $C(3, -2)$ , vertical, $F(3, 3)$ y<br>$(3, -7)$ |
| 2 | $V(0, \pm 3), F(0, \pm 5), y = \pm \frac{3}{4}x$                        | 6 | $\frac{y^2}{25} - \frac{x^2}{75} = 1$                           | 10 | Circunferencia                                  |
| 3 | $V(\pm 2, 0), F(\pm 2\sqrt{5}, 0), y =$<br>$\pm 2x$                     | 7 | $\frac{(x+1)^2}{9} - \frac{(y-2)^2}{16} = 1$                    | 11 | Elipse                                          |
| 4 | $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{144} = 1$                                  | 8 | $C(1, -2), 2, 1, \sqrt{5}; y + 2 =$<br>$\pm \frac{1}{2}(x - 1)$ | 12 | Hipérbola                                       |
|   |                                                                         |   |                                                                 | 13 | Parábola                                        |
|   |                                                                         |   |                                                                 | 14 | Dos rectas: $y = \pm \frac{2}{3}x$              |

### Soluciones paso a paso

- 1  $a = 6, b = 8, c = \sqrt{36 + 64} = 10$ . Pendientes  $\pm \frac{8}{6}$ .
- 2 Vertical,  $a = 3, b = 4, c = 5$ . Pendientes  $\pm \frac{a}{b} = \pm \frac{3}{4}$ .
- 3 Divide entre 16:  $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{16} = 1$ .  $a = 2, b = 4, c = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ .
- 4  $b^2 = 169 - 25 = 144$ .
- 5 Vertical con  $a = 4$ ; la pendiente de la asíntota es  $\frac{a}{b} = 2$ , así que  $b = 2$ .
- 6  $c = 10$  y  $e = \frac{c}{a} = 2 \Rightarrow a = 5$ .  $b^2 = 100 - 25 = 75$ .
- 7  $b^2 = 25 - 9 = 16$ .
- 8  $(x - 1)^2 - 4(y + 2)^2 = 19 + 1 - 16 = 4$ ; divide entre 4. Pendientes  $\pm \frac{b}{a} = \pm \frac{1}{2}$ .
- 9  $16(y + 2)^2 - 9(x - 3)^2 = 161 + 64 - 81 = 144$ ; divide:  $\frac{(y+2)^2}{9} - \frac{(x-3)^2}{16} = 1$ .  $c = 5$ , focos en  $-2 \pm 5$ .
- 10  $A = C = 3$ . Al completar:  $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 5$ , sí es real.
- 12  $A = 1$  y  $C = -1$ : signos opuestos. Completando:  $(x + 2)^2 - y^2 = 4$ .
- 14 Signos opuestos, pero igualada a cero:  $(2x - 3y)(2x + 3y) = 0$ . Es una hipérbola degenerada en sus asíntotas.

## Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

| PUEDO...                                                | REPASA     | TODAVÍA NO               | MÁS O MENOS              | LO DOMINO                |
|---------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Decir cómo cambia $c^2$ respecto a la elipse.           | Sección 01 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Leer $a$ y la orientación: el término positivo manda.   | Sección 02 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Escribir las asíntotas con el rectángulo auxiliar.      | Sección 02 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Completar cuadrados con signos opuestos.                | Sección 04 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Reconocer circunferencia, elipse, parábola o hipérbola. | Sección 05 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### ¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escíbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

**El Lab del Desierto**  
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.